



PROYECTO FINAL

MIGRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EMPLOYEES MARIADB → POSTGRESQL 18

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Anderson Carvajal Romero

MATERIA

Tecnología de Bases de Datos I

DOCENTE

Jared Lopez Leaños

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Entorno de trabajo.....	3
3. Migración de tablas	3
3.1 Ejecución de pgLoader	3
3.2 Resultado de la migración	4
3.3 Comparación de conteos.....	4
MariaDB	4
PostgreSQL	4
4. Migración de vistas.....	4
4.1 Definiciones originales en MariaDB	4
4.2 Adaptación a PostgreSQL	5
Vista `dept_emp_latest_date`	5
Vista `current_dept_emp`	5
4.3 Creación y verificación de las vistas	5
5. Verificación de la migración	6
5.1 Conteos de registros.....	6
5.2 Checksum comparativo	6
5.3 Integridad referencial	6
5.4 Análisis de resultados.....	6
6. Backup de PostgreSQL.....	7
6.1 Generación del backup.....	7
6.2 Validación del backup.....	7
7. Resultados	7
8. Conclusiones.....	8
9. Archivos de entrega	8
10. Referencias	9

1. Introducción

El proyecto final consistió en completar y verificar la migración de la base de datos employees desde MariaDB hacia PostgreSQL 18.

El trabajo continuó sobre la migración desarrollada previamente, utilizando la base destino pdb_employees.

Se verificó la migración de las seis tablas principales, se adaptaron y crearon las dos vistas de MariaDB en PostgreSQL, y se realizaron consultas de comprobación mediante conteos, checksum e integridad referencial. Finalmente, se generó un backup en formato personalizado de PostgreSQL y se validó su contenido con pg_restore.

2. Entorno de trabajo

El proyecto se ejecutó en una máquina virtual Linux con los servicios desplegados mediante Docker.

Servicio	Versión / imagen	Puerto
MariaDB	11.8.9	3306
PostgreSQL	18.6	5432
Adminer	contenedor Docker	8080

La base de datos de origen fue employees en MariaDB y la base de datos de destino fue pdb_employees en PostgreSQL.

3. Migración de tablas

3.1 Ejecución de pgLoader

La migración de las tablas fue realizada mediante pgLoader. La evidencia de ejecución utilizada para verificar el proceso fue pgloader_pdb_evidencia.txt.

```
2026-09-25T17:57:57.008000Z LOG pgloader version "3.6.10~devel"
2026-09-25T17:57:57.012000Z LOG Parsing commands from file #P"/home/anderson/Actividad5/migracion_pdb.load"
2026-09-25T17:57:57.204001Z LOG Migrating from #<MYSQL-CONNECTION mysql://root@localhost:3306/employees {1006AB5BB3}>
2026-09-25T17:57:57.204001Z LOG Migrating into #<PGSQL-CONNECTION postgresql://anderson@localhost:5432/pdb_employees {1006AB5DC3}>
2026-09-25T17:58:10.368048Z LOG report summary reset
table name  errors  rows  bytes  total time
-----
fetch meta data  0    21      0.140s
Create Schemas  0     0      0.004s
Create SQL Types  0     0      0.008s
Create tables     0    12      0.032s
Set Table OIDs   0     6      0.004s
-----
employees.salaries  0 2844047 94.2 MB 10.212s
employees.titles    0 443308 16.9 MB 3.032s
employees.dept_emp  0 331603 10.7 MB 3.328s
employees.departments  0 9 0.1 kB 0.568s
employees.dept_manager  0 24 0.8 kB 0.024s
employees.employees  0 300024 13.2 MB 2.304s
-----
COPY Threads Completion  0 8 10.152s
Create Indexes           0 9 2.448s
Index Build Completion   0 9 1.352s
Reset Sequences          0 0 0.096s
Primary Keys             0 6 0.008s
Create Foreign Keys      0 6 1.080s
Create Triggers           0 0 0.000s
Set Search Path          0 1 0.004s
Install Comments         0 0 0.000s
-----
Total import time  ✓ 3919015 134.9 MB 15.140s
```

3.2 Resultado de la migración

pgLoader finalizó la migración con 0 errores y transfirió 3.919.015 registros, equivalentes a 134,9 MB de información. El proceso también creó los índices, las seis claves primarias y las seis claves foráneas correspondientes.

3.3 Comparación de conteos

MariaDB

```
tabla registros
departments 9
dept_emp 331603
dept_manager 24
employees 300024
salaries 2844047
titles 443308
```

PostgreSQL

```
tabla | registros
-----+-----
departments | 9
dept_emp | 331603
dept_manager | 24
employees | 300024
salaries | 2844047
titles | 443308
(6 filas)
```

Tabla	MariaDB	PostgreSQL	Diferencia
departments	9	9	0
dept_emp	331603	331603	0
dept_manager	24	24	0
employees	300024	300024	0
salaries	2844047	2844047	0
titles	443308	443308	0
Total	3919015	3919015	0

Los conteos son idénticos en ambos gestores, por lo que no se detectó pérdida de registros durante la migración.

4. Migración de vistas

MariaDB contenía dos vistas que debían ser adaptadas y creadas en PostgreSQL:

- dept_emp_latest_date
- current_dept_emp

4.1 Definiciones originales en MariaDB

Las definiciones originales fueron obtenidas mediante SHOW CREATE VIEW.

```
===== VISTA: dept_emp_latest_date =====
***** 1. row *****
View: dept_emp_latest_date
Create View: CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER='root'@'%' SQL SECURITY DEFINER VIEW `dept_emp_latest_date` AS select `dept_emp`.`emp_no` AS
`emp_no`,max(`dept_emp`.`from_date`) AS `from_date`,max(`dept_emp`.`to_date`) AS `to_date` from `dept_emp` group by `dept_emp`.`emp_no`
character_set_client: utf8mb3
collation_connection: utf8mb3_uca1400_ai_ci
```

```

===== VISTA: current_dept_emp =====
***** 1. row *****
View: current_dept_emp
Create View: CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER='root'@'%' SQL SECURITY DEFINER VIEW `current_dept_emp` AS select `l`.`emp_no` AS
`emp_no`,`d`.`dept_no` AS `dept_no`,`l`.`from_date` AS `from_date`,`l`.`to_date` AS `to_date` from (`dept_emp` `d` join `dept_emp_latest_date` `l` on(`d`.`emp_no` =
`l`.`emp_no` and `d`.`from_date` = `l`.`from_date` and `l`.`to_date` = `d`.`to_date`))
character_set_client: utf8mb3
collation_connection: utf8mb3_uca1400_ai_ci

```

La sintaxis original contiene elementos específicos de MariaDB como

ALGORITHM=UNDEFINED, DEFINER, SQL SECURITY DEFINER y backticks.

4.2 Adaptación a PostgreSQL

Para PostgreSQL se eliminaron los elementos específicos de MariaDB y se mantuvo la lógica de las consultas.

Vista `dept\_emp\_latest\_date`

```

CREATE OR REPLACE VIEW employees.dept_emp_latest_date AS
SELECT emp_no,
       MAX(from_date) AS from_date,
       MAX(to_date) AS to_date
FROM employees.dept_emp
GROUP BY emp_no;

```

Vista `current\_dept\_emp`

```

CREATE OR REPLACE VIEW employees.current_dept_emp AS
SELECT l.emp_no,
       d.dept_no,
       l.from_date,
       l.to_date
FROM employees.dept_emp d
JOIN employees.dept_emp_latest_date l
ON d.emp_no = l.emp_no
AND d.from_date = l.from_date
AND l.to_date = d.to_date;

```

PostgreSQL confirmó la creación de ambas vistas mediante los mensajes

CREATE VIEW.

4.3 Creación y verificación de las vistas

Después de crearlas se verificó su existencia y se realizaron consultas de prueba con cinco registros de cada vista.

Listado de vistas

Esquema	Nombre	Tipo	Dueño
employees	current_dept_emp	vista	anderson
employees	dept_emp_latest_date	vista	anderson

(2 filas)

emp_no | from_date | to_date

10001	1986-06-26	9999-01-01
10002	1996-08-03	9999-01-01
10003	1995-12-03	9999-01-01
10004	1986-12-01	9999-01-01
10005	1989-09-12	9999-01-01

(5 filas)

emp_no | dept_no | from_date | to_date

10004	d004	1986-12-01	9999-01-01
10286	d009	1994-12-24	1999-01-24
10287	d005	1997-09-05	9999-01-01
10293	d004	1992-12-12	9999-01-01
10295	d002	1995-06-19	9999-01-01

(5 filas)

Las dos vistas devolvieron información correctamente, por lo que la

adaptación conservó su funcionamiento.

5. Verificación de la migración

La verificación se realizó mediante tres mecanismos: conteo de registros, checksum comparativo e integridad referencial.

5.1 Conteos de registros

Los conteos mostrados anteriormente dieron un total de 3.919.015 registros tanto en MariaDB como en PostgreSQL, con diferencia igual a cero en las seis tablas.

5.2 Checksum comparativo

Se calculó un checksum MD5 sobre el contenido ordenado de la tabla departments en ambos gestores.

```
===== CHECKSUM DEPARTMENTS - MARIADB =====
checksum_departments
39929f56c0dbcadfc702b03004c7daa3

===== CHECKSUM DEPARTMENTS - POSTGRESQL =====
checksum_departments
-----
39929f56c0dbcadfc702b03004c7daa3
(1 fila)
```

Resultado:

```
MariaDB: 39929f56c0dbcadfc702b03004c7daa3
PostgreSQL: 39929f56c0dbcadfc702b03004c7daa3
```

Los valores son idénticos, verificando que los datos considerados para esta comprobación mantienen el mismo contenido después de la migración.

5.3 Integridad referencial

Se verificaron las seis relaciones de claves foráneas mediante consultas de registros huérfanos.

```
VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD REFERENCIAL - PostgreSQL
Base de datos: pdb_employees
```

Relación	Huérfanos
dept_emp -> employees	0
dept_emp -> departments	0
dept_manager -> employees	0
dept_manager -> departments	0
salaries -> employees	0
titles -> employees	0

Resultado:

No se encontraron registros huérfanos en ninguna de las seis relaciones verificadas.

Todas las relaciones devolvieron 0 registros huérfanos.

5.4 Análisis de resultados

Las verificaciones realizadas no mostraron diferencias en los conteos de las tablas. El checksum comparativo de departments fue idéntico en MariaDB y PostgreSQL y las seis comprobaciones de integridad referencial devolvieron cero registros huérfanos.

En conjunto, estos resultados muestran que la migración conservó la cantidad de registros y las relaciones referenciales verificadas. Las dos vistas adaptadas también pudieron consultarse correctamente en

PostgreSQL.

6. Backup de PostgreSQL

6.1 Generación del backup

Se generó un backup de pdb_employees mediante pg_dump en formato personalizado:

```
PGPASSWORD=123456 pg_dump \  
-h localhost \  
-U anderson \  
-d pdb_employees \  
-Fc \  
-f ~/ProyectoFinal/backup_pdb_employees.dump
```

El archivo generado fue:

```
backup_pdb_employees.dump
```

con un tamaño aproximado de 35 MB.

6.2 Validación del backup

El backup fue validado leyendo su catálogo mediante pg_restore -l.

```
===== BACKUP POSTGRESQL =====  
-rw-r--r-- 1 anderson anderson 35M sep 27 10:44 /home/anderson/ProyectoFinal/backup_pdb_employees.dump  
  
===== VALIDACION CON PG_RESTORE =====  
;  
; Archive created at 2026-09-27 10:44:04 -04  
; dbname: pdb_employees  
; TOC Entries: 35  
; Compression: gzip  
; Dump Version: 1.16-0  
; Format: CUSTOM  
; Integer: 4 bytes  
; Offset: 8 bytes  
; Dumped from database version: 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2)  
; Dumped by pg_dump version: 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg12+2)  
;  
;  
; Selected TOC Entries:  
;  
6; 2615 16484 SCHEMA - employees anderson  
223; 1259 16490 TABLE employees dept_emp anderson  
228; 1259 16678 VIEW employees dept_emp_latest_date anderson  
229; 1259 16682 VIEW employees current_dept_emp anderson  
222; 1259 16485 TABLE employees departments anderson  
224; 1259 16497 TABLE employees dept_manager anderson  
225; 1259 16504 TABLE employees employees anderson  
226; 1259 16515 TABLE employees salaries anderson  
227; 1259 16522 TABLE employees titles anderson  
3489; 0 16485 TABLE DATA employees departments anderson
```

La validación identificó correctamente la base pdb_employees, el esquema employees, las seis tablas y las dos vistas. El archivo utiliza formato CUSTOM y compresión gzip.

7. Resultados

Elemento verificado	Resultado

Base origen	MaríaDB employees
Base destino	PostgreSQL pdb_employees
PostgreSQL	18.6

Tablas migradas	6
Vistas migradas	2
Registros MariaDB	3.919.015
Registros PostgreSQL	3.919.015
Diferencia de registros	0
Errores reportados por pgLoader	0
Checksum departments	Coincidente
Relaciones verificadas	6
Registros huérfanos	0
Backup	backup_pdb_employees.dump
Tamaño del backup	35 MB
Validación con pg_restore	Correcta

8. Conclusiones

La migración de la base de datos employees desde MariaDB hacia PostgreSQL 18 fue completada y verificada satisfactoriamente. Las seis tablas conservaron exactamente la misma cantidad de registros en ambos gestores, alcanzando un total de 3.919.015 registros.

Las vistas dept_emp_latest_date y current_dept_emp fueron adaptadas desde la sintaxis de MariaDB y creadas correctamente en PostgreSQL. Las consultas de prueba confirmaron que ambas vistas devuelven información.

Las verificaciones complementarias reforzaron la validación de la migración: el checksum calculado para departments coincidió en ambos motores y las seis relaciones evaluadas presentaron 0 registros huérfanos.

Finalmente, se generó backup_pdb_employees.dump y se comprobó su lectura mediante pg_restore, verificando que contiene las tablas y vistas de la base migrada.

9. Archivos de entrega

- ProyectoFinal_Anderson_Carvajal.md
- ProyectoFinal_Anderson_Carvajal.pdf
- backup_pdb_employees.dump
- README.md
- employees-postgresql.sql
- pgloader_pdb_evidencia.txt
- vistas_mariadb.txt
- verificacion_vistas_postgresql.txt
- conteos_mariadb.txt
- conteos_postgresql.txt
- checksum_departments.txt
- integridad_referencial.txt
- verificacion_backup.txt

10. Referencias

- PostgreSQL Documentation.
- MariaDB Server Documentation.
- pgLoader Documentation.